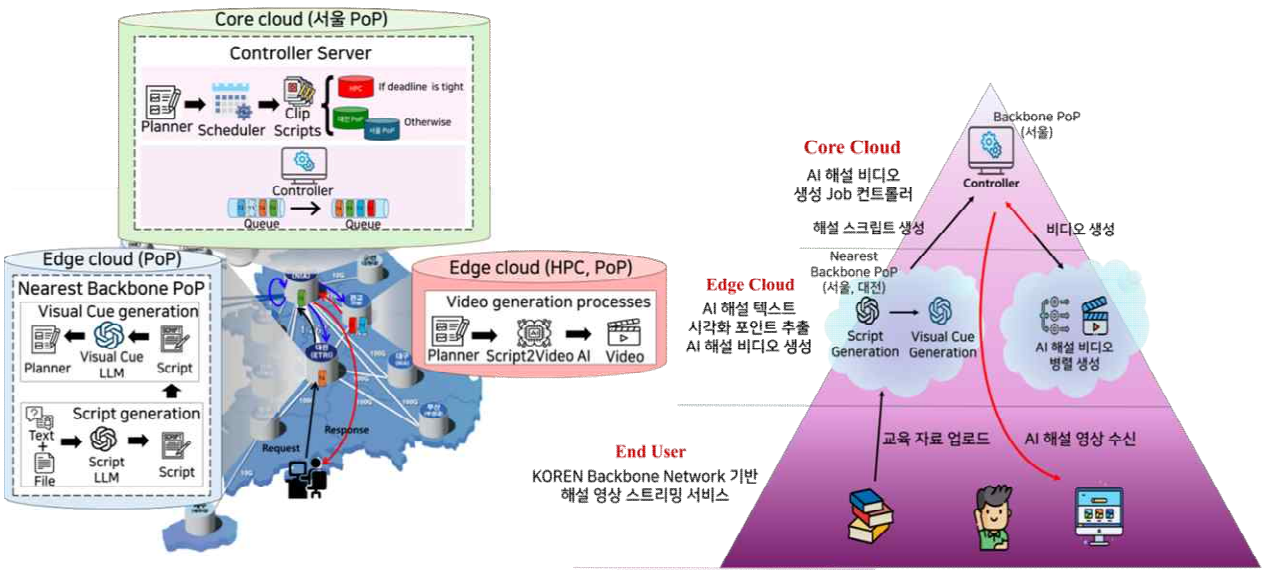
팀명	쿠(KHU)레카	분야	클라우드, AI
과제명	**VizClass: 전국을 연결하는 실시간 AI 교육 콘텐츠 시청각 해설 서비스**		
과제소개	본 과제는 교육 격차 완화와 이공계 진입 장벽 해소를 목표로 한다. 이를 위해 AI를 활용해 학습 자료를 자동 요약·시각화하고, 초고속·저지연 KOREN 인프라를 통해 전국에 실시간 제공한다. 즉, VizClass는 강의자료에서 핵심 스크립트와 시각화 요소를 추출해 병렬적으로 다중 교육 영상을 자동 생성·배포하는 서비스다.		
KOREN 사용목적	KOREN을 서비스의 표준 전송망으로 사용해 PoP, 컨트롤러, 생성 노드 간 스크립트 전달, 작업 스케줄링, 생성 결과 전송을 저지연과 고대역폭으로 처리한다. 전국 PoP 연결을 통해 지역별 최적 경로를 제공한다.		
KOREN 연동 및 결과분석	KOREN 적용 시 PoP에서 컨트롤러까지의 왕복 지연과 지연 변동이 줄어 클립 수집부터 병합 완료까지의 총 소요 시간이 단축된다. 초기 재생 지연과 재생 중 버퍼링이 감소하고 여러 PoP의 동시 전송 상황에서도 처리율과 화질이 안정적으로 유지된다. 반면, 일반 망에서는 VizClass 서비스 사용 증가로 인해 서비스 지연과 비디오 데이터 손실이 증가하여 성능 및 VizClass 서비스의 품질이 저하된다.		
네트워크 구성도			



과제 주요 성과	- 멀티 PoP 분산 생성과 컨트롤러 병합 인코딩 스트리밍 파이프라인 구축 - KOREN 연동으로 수집과 병합 시간 단축 확인 초기 재생 지연과 버퍼링 감소 - 데드라인 우선순위 기반 작업 스케줄러와 병렬 처리로 동시 처리 안정성 보장 - 강의자료 자동 해설 수학 시각화 TTS 결합한 멀티모달 생성 모듈 구현